

Определяем активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_n \vec{I}_n^* = 121,92 + j23,47 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 121,92 \text{ W}, Q = \Im(S) = 23,47 \text{ var}, |S| = 124,66 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_s \vec{I}_s^* = 58,9 + j62,84 \text{ VA}$$

$$S_{\text{loss}} = 218,66 + j62,84, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{loss}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0,982$$

$$\varphi = 0,1^\circ$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис 23

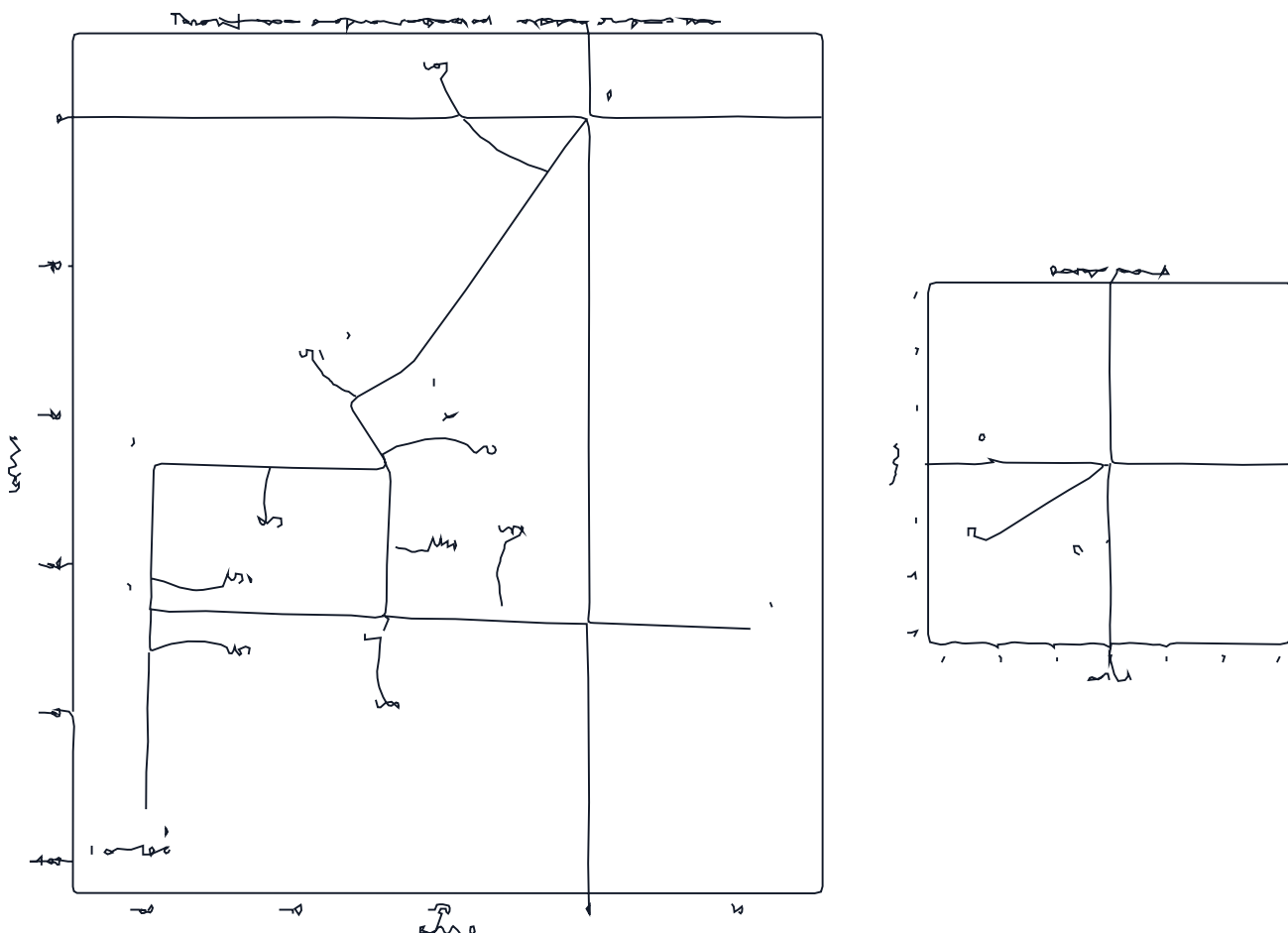


Рисунок 23 - Подграфическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 Написать выражения для мгновенных значений тока, напряже-

ний и мощностей. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 3,6725 \sin(2\omega t - 14,72^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 68,55 \sin(2\omega t - 16,82^\circ) \text{ V}$$